

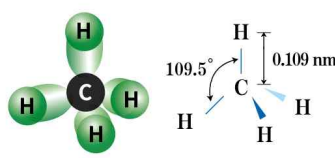
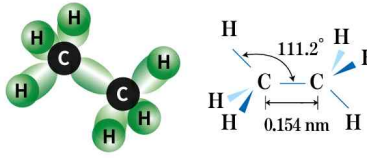
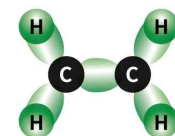
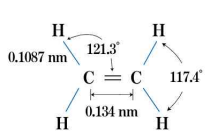
2026학년도 1학기 참학력 온라인 공동교육과정 교수·학습 도움 자료집

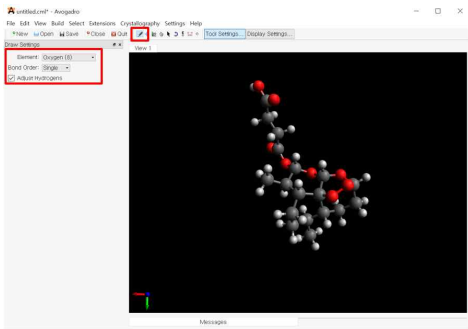
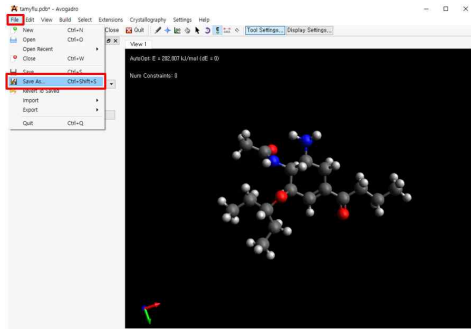
교육과정	2022	교과명	고급화학	수업 교사(소속)	김강훈 (정산고등학교)
단원명	I . 4. 02. 탄화수소의 구조			성취기준 코드	[12고화01-06
성취기준 내용	포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체를 이해하고, 이성질체를 구조식으로 그려 비교할 수 있다.				

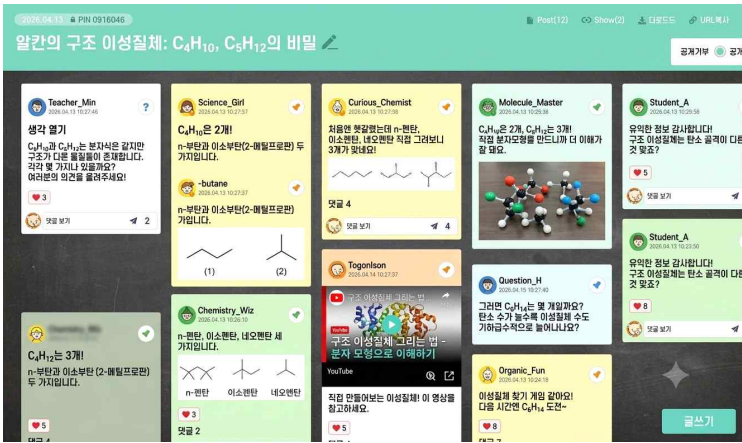
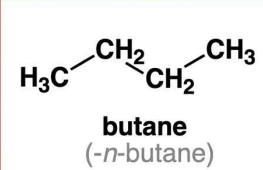
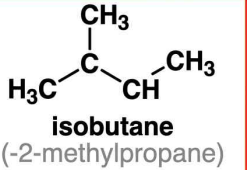
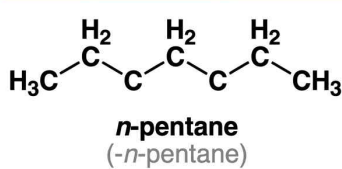
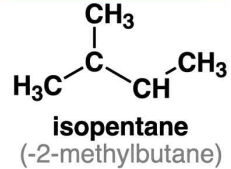
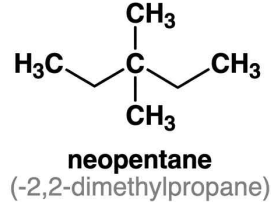
1단계 >> 교육과정 분석하기

총 차시		3차시
성취기준 해설		탄소 원자의 결합 특성과 혼성 오비탈에 대한 이해를 바탕으로 탄화수소의 3차원 구조를 이해하고, 아보가드로(Avogadro) 등 분자 모델링 프로그램을 활용하여 학생 스스로 분자를 설계·시각화하며 구조 분석을 통해 이성질체를 비교함으로써 화학적 탐구 역량 향상한다.
내용 요소	지식·이해	- 탄소의 결합 특성과 혼성 오비탈 - 탄화수소의 분류(포화·불포화, 사슬·고리, 지방족·방향족) - 구조 이성질체와 입체 이성질체의 개념과 차이
	과정·기능	- 분자 모델링 도구를 활용하여 분자의 3차원 구조를 설계·시각화하기 - 결합각·결합 길이 등 정량 정보를 측정하여 구조를 분석·해석하기 - 증거에 기반하여 이성질체의 구조와 성질을 비교·추론하기
	가치·태도	- 미시 세계의 구조를 탐구하는 과학적 호기심 - 컴퓨터 기반 화학 실험을 책임 있게 활용하는 태도 - 과학적 근거에 기반한 소통 및 협력 활동 수행
평가 계획	평가 목표	탄소 화합물의 결합과 구조를 이해하고, 분자 모델링을 통해 탄화수소 이성질체의 구조적 차이와 성질을 논리적으로 비교·분석할 수 있는지를 평가한다.
	평가 내용	① 개념 이해: 탄소의 결합·혼성 오비탈·탄화수소 구조의 이해(서술형) ② 모델링 수행: 아보가드로를 활용한 분자 설계 및 구조 측정(실습 관찰) ③ 이성질체 비교: 모델링 결과를 바탕으로 한 구조-성질 비교·발표(산출물)
	평가 방법	- 과정 중심 평가: 웨일온 화면 공유로 모델링 수행 과정을 실시간 관찰·누적 - 산출물·발표 평가: 분자 모델·이성질체 비교표·발표 자료 종합 평가 - 상호 평가: 공유 보드를 통한 동료 피드백 및 자기 성찰 평가 병행

2단계 >> 차시별 교수·학습 설계안

교수·학습 설계			
학습 주제	탄화수소의 분류와 탄소의 결합	차시	1/3
핵심 개념	탄소의 결합 특성, 혼성 오비탈, 탄화수소의 분류		
교수·학습 방법	☐ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[공감하기] - 연료·플라스틱·의약품 등 우리 주변의 다양한 탄소 화합물 사진·영상을 보며 "왜 탄소는 이토록 다양한 물질을 만들 수 있을까?" 발문한다. https://www.youtube.com/watch?v=5n_LQHxbvXk [생각 열기] - 같은 분자식(C_4H_{10})인데도 성질이 다른 물질이 존재할 수 있는 까닭을 추측해 공유 보드(마주온-퀴즈앤보드)에 자유롭게 게시한다. [학습 목표 제시] [학습 활동 안내] - 개념학습 - 탄소의 결합 특성 / 혼성 오비탈 / 탄화수소의 분류 - 구조 그려 보기 - 알케인·알켄·알카인의 결합과 구조 예측하기		
전개	■ 개념 학습 1. 탄소의 결합 특성 - 탄소가 원자가 전자 4개로 4개의 공유 결합을 형성하는 까닭을 설명한다. - 단일·이중·삼중 결합의 차이와 결합 길이·세기 관계를 안내한다. ■ 개념 학습 2. 혼성 오비탈과 분자 구조 sp^3(정사면체, 약 109.5°), sp^2(평면 삼각형, 120°), sp(직선형, 180°)와 결합각·구조의 관계를 설명한다.     · 메테인·에텐·에타인을 예로 혼성과 입체 구조를 연결하여 이해하도록 한다. ■ 개념 학습 3. 탄화수소의 분류 - 포화(알케인)·불포화(알켄·알카인), 사슬형·고리형, 지방족·방향족으로 분류 기준을 정리한다.		
정리	[개념 정리 및 다음 차시 예고] - 결합 방식-혼성-분자 구조의 관계를 정리한다. - 다음 차시에 아보가드로 프로그램으로 직접 분자를 모델링할 것을 안내한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	아보가드로 프로그램 활용 탄화수소 분자 모델링	차시	2/3
핵심 개념	분자 모델링, 3차원 분자 구조, 결합각·결합 길이 측정		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☐ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☒ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[탐구 목표 확인] · 분자 모델링의 의미와 아보가드로 프로그램의 기능을 소개하고 설치를 안내한다.  ▶ Avogadro - 분자 구조 편집 용이 - 3차원 최적 구조 탐색 가능 [학습 목표 안내] · 탄화수소를 직접 모델링하여 3차원 구조와 결합 정보를 분석한다.		
전개	[프로그램 기초 익히기(교사 화면 공유)] · 원자 추가·삭제, 결합 그리기, 도구 사용법을 시연한다. · 구조 최적화(Optimize Geometry) 기능으로 안정한 입체 구조를 얻는 방법을 안내한다.   [기본 분자 모델링 실습] · 메테인(CH₄), 에테인(C₂H₆), 에텐(C₂H₄), 에타인(C₂H₂)을 모듈별로 모델링하고 공-막대 모형을 회전하며 관찰한다. [측정 탐구] · 측정 도구로 결합각과 결합 길이를 확인하여 혼성오비탈에 따른 분자 구조 및 결합각을 비교한다. · 단일·이중·삼중 결합에 따른 결합 길이 변화를 관찰·기록한다. [모듈 공유] · 완성한 분자를 캡처·내보내기하여 공유 보드에 업로드하고 상호 관람한다.		
정리	[정리 및 성찰] · 결합 종류-혼성-입체 구조의 관계를 모델로 확인한 점을 정리한다. · 다음 차시에 이성질체를 직접 모델링해 비교할 것을 예고한다.		

교수·학습 설계			
학습 주제	분자 모델링을 통한 이성질체 비교 탐구	차시	3/3
핵심 개념	구조 이성질체, 작용기		
교수·학습 방법	☒ 협동학습 ☒ 탐구학습 ☒ 문제중심학습 ☐ 토의·토론학습 ☐ 프로젝트 학습 ☐ 거꾸로학습 ☐ 블렌디드 러닝 ☐ 기타()		
단계	교수·학습 활동		
도입	[문제 상황] · "C₄H₁₀, C₅H₁₂에는 서로 다른 물질이 몇 가지나 존재할까?" 발문하고 모둠별로 예측한 결과를 공유 보드(마주온-퀴즈앤보드)에 게시한다. 		
전개	○ 개념 학습. 이성질체의 종류 · 구조 이성질체: 사슬 이성질체, 위치 이성질체, 작용기 이성질체 · 입체 이성질체는 간략히만 소개한다. 기하 이성질체 광학 이성질체 [모델링 탐구] · 모둠별로 분자식을 정해 가능한 이성질체를 아보가드로로 분자 모델링 한다. · 각 이성질체의 3차원 구조를 회전하며 탄소 골격과 결합 차이를 관찰한다.  butane (-n-butane)  isobutane (-2-methylpropane)  n-pentane (-n-pentane)  isopentane (-2-methylbutane)  neopentane (-2,2-dimethylpropane) [비교 분석] · 분자식은 같지만 구조가 다를 수 있음을 모델로 확인하고, 차이를 표로 정리한다.		
정리	[결과 공유 및 성찰] · 모둠별로 만든 이성질체 모델을 공유 보드에 게시하고 상호 관람한다. · 다음 차시에 이성질체의 구조 차이를 물질의 성질과 연결할 것을 예고한다.		

3단계 >> 참고 자료 및 학습 활동지

활동지		
학습 주제 : 분자 모델링으로 이성질체 비교하기	차시	2~3/3
학습 목표 : 탄화수소 이성질체를 분자 모델링하여 구조와 성질의 관계를 추론할 수 있다.		
활동명 : 탄화수소 이성질체 모델링하고 비교하기		

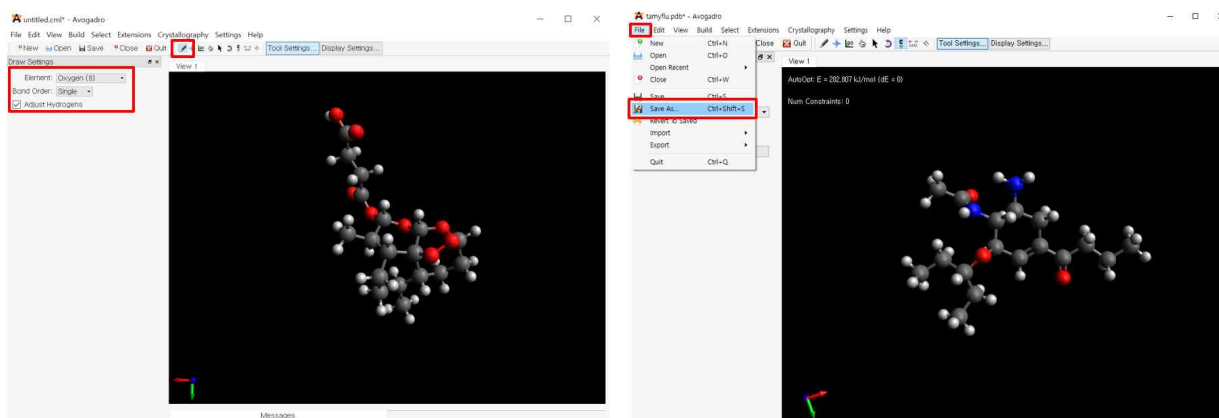
1. 탐구 과정

- 1) Avogadro 프로그램을 소개하고 사용법을 익힌다.
- 2) 주어진 조건에 따라 다양한 형태의 탄화수소 분자를 설계하여 표현한다.
- 3) 분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현해 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소로 분류하고 서로 공유한 탄화수소에서 이성질체를 찾아 구분한다.



▶ Avogadro

- 분자 구조 편집 용이
- 3차원 최적 구조 탐색 가능



2. 실험 결과

- 1) 탄소가 3개인 탄화수소 분자 모델링

--	--	--	--

- 2) 탄소가 4개인 탄화수소 분자 모델링

--	--	--	--

3) 탄소가 5개인 탄화수소 분자 모델링

--	--	--	--

4) 탄소가 6개인 탄화수소 분자 모델링

--	--	--	--

3. 정리

1) 분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하고 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 분류해 보자.

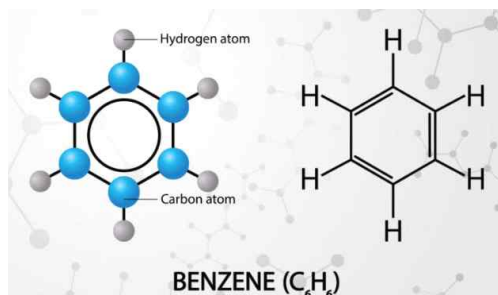
--

2) 조원들과 표현한 탄화수소를 공유하고 이성질체를 찾아 구분해 보자.

--

4. 응용

다음은 실생활 주변에서 널리 활용되며 세상을 바꾼 화학 물질 벤젠에 대한 설명이다.



벤젠은 처음에는 휘발성 용매로 산업에 쓰이기 시작했지만, 점차 다른 화학물질의 합성을 위한 원료로 다양한 산업에서 광범위하게 응용됐습니다. 플라스틱을 비롯해 수지, 페인트, 합성 섬유, 합성 고무, 인조 가죽, 윤활유, 염료, 세제, 의약품, 폭약, 살충제까지 모두 벤젠을 원료로 하는 제품입니다.

벤젠과 같이 우리 실생활 주변에 널리 활용되고 있는 탄화수소를 조사해 보자.

--

4단계 >> 평가 도움 자료

가. 개념 평가 자료 : 서술형 평가지 (1차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
탄소의 결합 특성과 혼성 오비탈을 바탕으로 탄화수소의 구조를 설명할 수 있는가?	탄소의 결합 특성과 혼성 오비탈($sp^3 \cdot sp^2 \cdot sp$)을 정확히 이해하고, 탄화수소의 결합과 입체 구조의 관계를 논리적으로 서술할 수 있다.	탄소의 결합 특성과 혼성 오비탈을 이해하고, 탄화수소의 구조를 문장으로 서술할 수 있다.	주변의 도움을 받아 탄소의 결합과 탄화수소의 구조를 문장으로 서술할 수 있다.

나. 탐구 평가 자료 : 관찰 평가지 (2차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
분자 모델링 도구로 탄화수소를 설계·측정하고, 이성질체를 비교·분석할 수 있는가?	아보가드로로 탄화수소와 이성질체를 정확하게 모델링·측정하고, 구조 차이를 근거를 들어 논리적으로 비교·분석할 수 있다.	아보가드로로 탄화수소와 이성질체를 모델링하고, 구조 차이를 비교하여 설명할 수 있다.	주변의 도움을 받아 분자를 모델링하고, 이성질체의 구조 차이를 설명할 수 있다.

다. 산출물·발표 평가 자료 : 산출물 평가지 (3차시)

평가 도움 자료			
성취수준 평가요소	상	중	하
이성질체의 구조 차이와 물질의 성질을 연결하여 논리적으로 발표할 수 있는가?	모델링 결과를 근거로 이성질체의 구조 차이와 성질(끓는점 등)의 관계를 창의적으로 구성하고 논리적·명확하게 발표할 수 있다.	이성질체의 구조 차이와 성질의 관계를 정리하여 발표할 수 있다.	주변의 도움을 받아 이성질체의 구조와 성질을 짧게 발표할 수 있다.

번호	이름	상	중	하	성취수준(개별 특성) 진술
1					
2					
3					